

빠른 정답

8-01 O	8-02 X	8-03 O	8-04 X	8-05 O	8-06 X	8-07 O	8-08 X	8-09 O	8-10 O
8-11 X	8-12 X	8-13 O	8-14 X	8-15 O	8-16 O	8-17 X	8-18 O	8-19 O	8-20 X
8-21 O	8-22 X	8-23 O	8-24 O	8-25 O	8-26 O	8-27 O	8-28 X	8-29 O	8-30 O
8-31 O	8-32 O	8-33 O	8-34 X	8-35 O	8-36 O	8-37 O	8-38 X	8-39 O	8-40 O
8-41 X	8-42 X	8-43 X	8-44 X	8-45 O	8-46 O	8-47 O	8-48 X	8-49 O	8-50 O
8-51 O	8-52 O	8-53 X	8-54 O	8-55 X	8-56 O	8-57 O	8-58 X	8-59 O	8-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

8-01 O	압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다. Z<1: 인력 우세(부피 수축).
8-02 X	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 하지 않는다. C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
8-03 O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
8-04 X	He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. He도 분산력으로 액화된다.
8-05 O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. 압력·부피·몰수·온도의 관계.
8-06 X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
8-07 O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 평균 운동 에너지 ∝ T(K).
8-08 X	이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.
8-09 O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. 이상 기체는 PV=nRT라 Z=1.
8-10 O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. 돌턴 분압 법칙.
8-11 X	혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. 분압은 몰수에 비례하므로 분압비=몰비.
8-12 X	실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
8-13 O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 끓는점의 정의.
8-14 X	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
8-15 O	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
8-16 O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
8-17 X	면심입방구조는 단위 세포당 입자수가 4개이다. 단위세포당 입자수: 단순 1, 체심 2, 면심 4, 육방 6.
8-18 O	면심입방구조는 배위수가 12이다. 배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.

8-19 O	면심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2\sqrt{2}$ r이다. 한변: 단순 2r, 체심 $4r/\sqrt{3}$, 면심 $2\sqrt{2}r$.
8-20 X	다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
8-21 O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
8-22 X	몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
8-23 O	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 몰수의 비라서 단위가 없다.
8-24 O	1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다. 몰랄 농도의 정의.
8-25 O	묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. 밀도가 약 1이라 두 농도가 비슷하다.
8-26 O	끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$ 로 나타낸다. 끓는점 오름은 몰랄 농도에 비례한다.
8-27 O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
8-28 X	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. 용매의 증발이 방해받아 증기압이 내려간다.
8-29 O	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$). Na ⁺ 과 Cl ⁻ 로 완전 이온화한다.
8-30 O	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
8-31 O	삼투는 반투막을 통해 용매가 이동하는 현상이다. 용매가 막을 통과해 이동한다.
8-32 O	반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다. 용매 분자만 선택적으로 통과한다.
8-33 O	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다. 농도를 같게 하려는 방향으로 이동한다.
8-34 X	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다. 용매는 농도를 낮추는 방향(묽은→진한)으로 이동한다.
8-35 O	삼투압은 삼투를 막기 위해 가해야 하는 압력이다. 용매의 이동을 멈추게 하는 압력.
8-36 O	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.

8-37 O	삼투압은 $\pi V = nRT$ 형태로도 나타낼 수 있다. 이상 기체 식과 같은 형태이다.
8-38 X	삼투압은 용질 입자의 수에 비례한다. 삼투압도 총괄성이라 입자 수에 비례한다.
8-39 O	전해질 용액의 삼투압은 $\pi = iMRT$ 로 계산한다. 반트호프 인자 i 로 입자 수를 반영한다.
8-40 O	같은 몰농도면 전해질 용액이 비전해질 용액보다 삼투압이 크다. 이온화로 입자 수가 더 많기 때문.
8-41 X	삼투압은 절대 온도에 비례한다. $\pi = MRT$ 에서 T 에 비례한다.
8-42 X	삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. 농도에 비례하기 때문.
8-43 X	등장액은 삼투압이 서로 같은 용액이다. 삼투압이 같아 물의 순이동이 없다.
8-44 X	고장액은 비교 대상보다 삼투압이 높은 용액이다. 삼투압이 더 높은 쪽이 고장액이다.
8-45 O	저장액은 비교 대상보다 삼투압이 낮은 용액이다. 삼투압이 더 낮은 쪽이 저장액이다.
8-46 O	적혈구를 고장액에 넣으면 수축한다. 물이 세포 밖으로 빠져나가 쭈그러든다.
8-47 O	적혈구를 저장액에 넣으면 팽창하거나 터진다. 물이 세포 안으로 들어와 부풀다(용혈).
8-48 X	적혈구를 저장액에 넣으면 팽창하거나 터진다(용혈). 물이 세포 안으로 들어와 부풀다.

8-49 O	역삼투는 삼투압보다 큰 압력을 가해 용매를 반대로 이동시키는 것이다. 진한 용액에서 용매를 짜내는 방향.
8-50 O	역삼투는 해수 담수화에 이용된다. 바닷물에서 순수한 물을 분리한다.
8-51 O	삼투압 측정으로 용질의 분자량을 구할 수 있다. $\pi = (m/MV)RT$ 관계로 분자량을 구한다.
8-52 O	삼투압은 고분자(큰 분자)의 분자량 측정에 특히 유용하다. 낮은 농도에서도 측정 가능할 만큼 삼투압이 크다.
8-53 X	삼투압은 매우 묽은 용액에서도 측정 가능할 만큼 충분히 크다. 묽은 용액에서도 비교적 큰 압력으로 나타난다.
8-54 O	삼투압은 총괄성의 하나이다. 용질 입자 수에 의존하는 성질이다.
8-55 X	반투막을 사이에 두면 용액 쪽 수면이 더 높아진다. 용매가 용액 쪽으로 이동해 수면이 올라간다.
8-56 O	등장액 사이에서는 물의 순이동이 일어나지 않는다. 삼투압이 같아 평형 상태이다.
8-57 O	삼투압은 용질의 종류와 무관하고 입자 수에 의존한다. 총괄성의 특징이다.
8-58 X	$\pi = MRT$ 에서 M 은 몰농도이다. 삼투압 식의 M 은 몰농도(mol/L)이다.
8-59 O	같은 농도라도 온도가 높으면 삼투압이 크다. $\pi = MRT$ 에서 T 에 비례한다.
8-60 X	삼투압이 클수록 그 용액의 농도가 진하다. 삼투압은 농도에 비례한다.